El array de tamaño fijo (Fixed-size array): SplFixedArray

Caso práctico

Carlos programa la venta de entradas del cine del pueblo. La sala tiene 8 filas de 12 butacas: ni una más ni una menos. Con un array normal, un error de cálculo (`$sala[8][3]`) crearía en silencio una fila 9 que no existe, y la sala "crecería". **María** le propone `SplFixedArray`: un array con un **tamaño fijo** que avisa si te sales de él y que, además, ocupa **menos memoria**.

1.- Qué es un array de tamaño fijo

Un **array de tamaño fijo** es la estructura más básica de la informática: **N casillas numeradas de 0 a N-1**, guardadas una detrás de otra. Se accede a cualquier casilla directamente por su número (O(1)).

Los arrays de PHP son mucho más flexibles: en realidad son **tablas hash ordenadas** que admiten claves de cualquier tipo, crecen solas y mantienen el orden de inserción. Esa flexibilidad tiene un coste en memoria y permite errores silenciosos. `SplFixedArray` es el array "clásico":

Característica	Array de PHP	SplFixedArray
Claves	Enteros o textos, en cualquier orden	Solo enteros de 0 a tamaño-1
Tamaño	Crece solo al escribir	Fijo (se cambia a propósito con `setSize`)
Escribir fuera de rango	Crea la casilla en silencio	`RuntimeException`
`$a[] = $x`	Añade al final	`Error`
Memoria (100 000 números)	4 MB (lista) / 10 MB (asociativo)	1,5 MB
Funciones `array_*`	Todas	Hay que convertir con `toArray()`

0 (L)	1 (M)	2 (X)	3 (J)	4 (V)	5 (S)	6 (D)
14.5	16.0	null	17.25	null	null	19.5

$semana[7] = 20; → RuntimeException: Index invalid or out of range

Figura 1. Un SplFixedArray de 7 casillas: los índices van de 0 a 6

2.- La clase SplFixedArray

```php
<?php
$semana = new SplFixedArray(7);       // 7 casillas, todas a null
$semana[0] = 14.5;
$semana[6] = 19.5;
echo $semana->getSize();              // 7 (también count($semana))
echo $semana[2] ?? 'sin dato';        // "sin dato"

$semana->setSize(10);                 // crecer: las nuevas valen null
$semana->setSize(3);                  // encoger: ¡se pierden los datos que sobran!

$array = $semana->toArray();          // a array normal, para usar array_sum, array_filter...
$fijo = SplFixedArray::fromArray([3 => 'c', 1 => 'a']);          // conserva las claves:
[null, 'a', null, 'c']
$fijo = SplFixedArray::fromArray([3 => 'c', 1 => 'a'], false);   // sin conservarlas: ['c',
'a']
```

- **Índices**: solo enteros (o textos numéricos como `'3'`). Una clave de texto como `'lunes'` lanza `TypeError`; un índice fuera de rango (también los negativos), `RuntimeException`; y `$a[] = $x`, `Error`.
- `isset($a[$i])` no da error con índices fuera de rango: devuelve `false`.
- `foreach` recorre las casillas en orden, con su índice.
- `fromArray()` exige claves enteras no negativas (si no, `InvalidArgumentException`).

Debes conocer

`$fijo[$i]++` no funciona. Los operadores que modifican "en el sitio" (`++`, `--`, `+=`, `.=`...) no tienen efecto en un `SplFixedArray`: PHP avisa con "Indirect modification of overloaded element of SplFixedArray has no effect" y el valor no cambia. Hay que leer y escribir por separado:

```php
<?php
$histograma[$nota] = $histograma[$nota] + 1;     // bien
// $histograma[$nota]++;                         // mal: no suma nada
```

Lo mismo ocurre con `$fijo[$i][] = $x` si la casilla contiene un array (no un objeto): se modifica una copia.

3.- Matrices: SplFixedArray de SplFixedArray

Un tablero o una sala de cine es un `SplFixedArray` de filas, y cada fila otro `SplFixedArray`. Como las filas son **objetos**, `$tablero[$f][$c] = 'X'` sí funciona (se modifica el objeto de la fila):

```php
<?php
$tablero = new SplFixedArray(3);
for ($f = 0; $f < 3; $f++) {
    $tablero[$f] = new SplFixedArray(3);
}
$tablero[1][1] = 'X';
$tablero[3][0] = 'O';                // RuntimeException: no hay fila 3
```

4.- ¿Cuándo usar SplFixedArray?

Usa SplFixedArray si...	Usa un array normal si...
El número de elementos es fijo o se conoce de antemano (tableros, butacas, días, meses, notas de 0 a 10)	El tamaño cambia continuamente (un carrito)
Las claves son posiciones 0..N-1	Las claves son textos (datos de un cliente)
Hay muchísimos elementos y la memoria importa (lecturas de sensores)	Necesitas muchas funciones `array_*`
Quieres que un índice erróneo dé un error, no un dato nuevo	Necesitas añadir con `$a[] = ...`

5.- Aplicaciones típicas

Problema	Cómo
Tableros (tres en raya, ajedrez, hundir la flota)	`SplFixedArray` de filas
Ocupación de una sala, un aparcamiento, un aula	Una casilla por plaza (`true` / `false` o quién la ocupa)
Contadores por categoría (histogramas, ventas por mes)	El índice es la categoría
Buffer circular (las últimas N lecturas)	Una posición que da la vuelta con `% N`: el nuevo dato sobrescribe al más antiguo

6.- Ejercicio resuelto: buffer circular de un sensor

Ejercicio resuelto

Un sensor de calidad del aire envía una lectura por minuto. Hay que guardar solo las **5 últimas** y calcular su media, sin mover datos de un sitio a otro.

```php
<?php
final class BufferCircular
{
```

```
    private SplFixedArray $datos;
    private int $siguiente = 0;        // dónde se escribirá la próxima lectura
    private int $guardados = 0;

    public function __construct(int $capacidad)
    {
        $this->datos = new SplFixedArray($capacidad);
    }

    public function anadir(float $valor): void
    {
        $this->datos[$this->siguiente] = $valor;                                    //
sobrescribe la más antigua
        $this->siguiente = ($this->siguiente + 1) % $this->datos->getSize();     // da la
vuelta
        $this->guardados = min($this->guardados + 1, $this->datos->getSize());
    }

    public function media(): float
    {
        return round(array_sum(array_slice($this->datos->toArray(), 0, $this->guardados))
/ $this->guardados, 1);
    }
}
$aire = new BufferCircular(5);
foreach ([42, 45, 51, 48, 60, 72, 68] as $lectura) {
    $aire->anadir($lectura);
}
echo $aire->media();               // 59.8 (media de 51, 48, 60, 72 y 68)
```

Observa que escribir siempre cuesta lo mismo (O(1)): no se desplaza ningún elemento, solo avanza la posición. Con un array y `array_shift` habría que renumerar todo en cada lectura.

Autoevaluación

- ¿Qué valor tienen las casillas de un `new SplFixedArray(5)`? **`null`.**
- ¿Qué ocurre con `$fijo[5] = 1` si el tamaño es 5? **`RuntimeException`: los índices van de 0 a 4.**
- ¿Por qué no funciona `$contador[$i]++` en un `SplFixedArray`? **Porque la modificación "indirecta" no se aplica; hay que escribir `$contador[$i] = $contador[$i] + 1`.**
- ¿Cómo usas `array_sum` con un `SplFixedArray`? **Convirtiéndolo antes: `array_sum($fijo->toArray())`.**

7.- Ejercicios

Fichero	Contenido
`Ejercicios FixedArray/e01-SplFixedArray.php`	La API: crear, leer y escribir, errores, `setSize`, `toArray`, `fromArray`, `foreach`, memoria
`Ejercicios FixedArray/e02-SplFixedArray.php`	Aplicaciones: tres en raya, butacas de un cine, histograma, buffer circular
`Ejercicios FixedArray/problemas/`	`e01` y `e02`: problemas y soluciones
